碩士班《研究方法》課堂授課簡報 · Research Methodology

論文結構與結果／討論寫作

Thesis Writing — 把做完的研究，寫成讀者讀得懂、審稿人挑不出毛病的論文

涵蓋： IMRaD 骨架 · 沙漏結構 · 前言 CARS · 方法 · 結果寫作 · 討論寫作 · 學術文風 · AI 輔助

實例：一款遠距衛教 App 研究，從摘要到討論一段一段寫給你看

先修：單元 6.1 研究計畫書 · 對應： IMRaD / EQUATOR 報告規範 · 建議學期： S2 末

本簡報五個部分 Five Sections

課程地圖 Course Map

從『研究做完了』開始：搭骨架 → 前言方法 → 結果 → 討論 → 打磨

部分	主題	你會學到
Section 1	論文的骨架 IMRaD	四大段各放什麼、沙漏結構、標題與摘要、承接計畫書
Section 2	前言與方法 Intro/Methods	CARS 三步鋪陳、如何寫到可重現、時態慣例
Section 3	結果寫作 Results	只報不解讀、文字 / 表 / 圖分工、統計怎麼呈現
Section 4	討論寫作 Discussion	六段式結構、限制怎麼寫、別過度宣稱
Section 5	綜合實例 + 打磨	一篇研究全程示範、學術文風、常見錯誤、 AI 輔助

教學重點 一句話抓重點：研究做得好，還要『寫得好』才拿得到分數、過得了審查。這一課把論文寫作拆成可操作的招式——特別聚焦最難、也最能拉開差距的兩段：結果（只呈現）與討論（才詮釋）。

Opening

為什麼寫作值得專門學一課?

再好的研究，寫壞了也會被退

哪一段	✗ 寫不好的下場	✓ 學會之後（本課哪一節）
前言	像文獻流水帳，看不出你要解決什麼	沙漏＋ CARS 三步，把讀者「鋪梗」到你的研究（ Sec 2 ）
結果	一邊呈現一邊「解讀」，和討論重複	結果只呈現、有數字；詮釋留給討論（ Sec 3 ）
討論	重述結果，沒有詮釋、沒有和文獻對話	說意義、講機制、和別人比（ Sec 4 ）
限制	寫成公式、避重就輕	誠實點出真弱點，說明對結論的影響（ Sec 4 ）

教學重點　定位：這一課銜接『單元 6.1 研究計畫書』——你在計畫書寫的前言與方法，現在要升級成完整論文，並補上研究做完後才有的『結果』與『討論』。寫作是研究的最後一哩，也是最能靠練習進步的一哩。

1

SECTION 1

論文的骨架 IMRaD

The Skeleton of a Paper

對應： IMRaD · 沙漏結構 · 結構式摘要

先搭好骨架：知道每一段該放什麼、不該放什麼。
IMRaD 與『沙漏』是所有實證論文共用的地圖。

IMRaD：實證論文的通用骨架

四章各回答一個問題

I Introduction	M Methods	R Results	D Discussion
為什麼做這個研究?	你怎麼做的?	你發現了什麼?	這代表什麼?
背景→缺口→目的	別人照著能重現	只呈現，不解讀	詮釋、比較、限制、結論

常見錯誤：結果章開始解讀（該放討論）、討論章重述數字（該放結果）——兩章的分工要乾淨。

寫作順序建議：先寫 Methods 與 Results （最有把握）→ 再寫 Discussion → 最後回頭寫 Introduction 。

摘要最後寫：它是全文的縮影，寫完全文才知道要濃縮什麼。

教學重點　時態慣例：前言用現在式（既有知識）、方法與結果用過去式（你做過的事與看到的）、討論混用。最常被搞混的分界是「結果 vs 討論」——結果只呈現看到什麼，討論才說這代表什麼。寫作順序：先方法與結果，再討論，最後回頭寫前言；摘要一定最後寫。

沙漏結構：從寬到窄，再從窄到寬

五章的寬窄變化



沙漏形狀：緒論與結論最寬（要讓所有讀者看懂），方法最窄（只談你這個研究的具體做法）。

教學重點　上半由寬到窄：前言從大領域 → 縮到已知與未知的缺口 → 聚焦到你要回答的問題；方法與結果最窄、最具體；討論再由窄放寬回到領域意義。這個形狀就是讀者的閱讀節奏。

標題與摘要：多數讀者只讀到這裡

它們決定你的研究被不被點開、被不被引用

標題 Title ｜具體、可檢索

✗ 談談數位健康的一些觀察

✓四個資訊都在標題裡

App 衛教	第 2 型糖尿病	HbA1c 成效	RCT
介入	族群	結果	設計

- 含關鍵變數與族群；可帶設計
- 避免過度包裝與空話

結構式摘要｜250 字講完整個故事

背景／目的	為何做、要回答什麼
方法	設計、對象、主要測量
結果	放數字：效應量＋ 95% CI ，不只寫「有效」
結論	一句話意涵，不超出證據

最後寫、但最先被讀；關鍵詞選可被檢索的詞

教學重點　投資報酬率最高的兩百字：標題與摘要是被閱讀最多、卻常最後草草寫成的部分。它們是你研究的『門面』——審稿人據此決定送不送審、讀者據此決定讀不讀。摘要的結果一定要有具體數字，別只寫『達顯著』。

承接計畫書：哪些能沿用、哪些要改寫

論文不是從零開始，是把計畫書『長大』

計畫書裡的	到論文怎麼變	注意
前言與文獻 沿用＋精煉	更新到最新，收斂到缺口	別再是流水帳，要導向你的問題
方法（未來式） 改寫	改成過去式「我做了」	補上實際執行、偏差與樣本實況
預期結果 刪除	換成「實際結果」	結果只呈現真實數據
（新增） 新寫	討論與結論	研究做完才寫得出來的詮釋——本課 Sec 3、4 重點

教學重點　好消息：你在單元 6.1 寫的前言與方法，大部分能沿用——把時態從『將要做』改成『已經做』，並依實際執行更新。真正要新寫的是『結果』（呈現數據）與『討論』（詮釋意義），這也是本課 Section 3、4 的重點。

2

SECTION 2

前言與方法

Introduction & Methods

對應： Swales CARS · 可重現性

前言用 CARS 三步，把讀者引導到你的研究問題；
方法寫到『別人照著能重現』——不多不少。

前言的 CARS 三步 (Swales)

建立領域 → 指出缺口 → 佔位

Move 1 建立領域

說明這個主題重要、是活躍領域 —— 例：「隨著高齡化，長照人力短缺已成…」

Move 2 指出缺口

回顧既有研究並點出不足 —— 例：「然而，既有研究多集中於醫院場域…」

Move 3 佔位

說明本研究要填補什麼 —— 例：「因此，本研究旨在檢驗…」

由廣到窄

另一例（遠距衛教 App）：① 慢性病自我管理是全球負擔 → ② App 衛教成效證據不一、少長者資料 → ③ 本研究以 RCT 檢驗其對長者 HbA1c 之效果。

教學重點　CARS 的精神是「說服讀者你的問題值得回答」：① 先讓他認同領域重要（claim centrality），② 再讓他看到目前還缺一塊（establish niche），③ 最後自然帶出這一塊由我來補（occupy the niche），並在結尾明寫研究目的或假設。最常見的毛病是 Move 2 太弱——只寫「較少研究探討」，沒說明為什麼這個缺口重要且可行。

前言常見毛病與修法

把流水帳，改成有目標的鋪陳

✗ 常見毛病	✓ 修法
文獻流水帳 A 說… B 說…	每段有主張，文獻用來支持你的論證
從太遠開始 「自古以來…」	開頭切題，直接進入你的領域問題
缺口不明	明確寫出「已知 vs 未知」的落差
目的藏起來	段末清楚點出目的／問題／假設

前言像漏斗：一路收斂



教學重點　自我檢查：讀完你的前言，讀者能不能用一句話說出『這篇要回答什麼、為什麼值得答』？如果不能，就是缺口或目的沒寫清楚。前言不是背景知識大彙整，而是一步步把讀者推向『所以需要這個研究』的論證。

方法：寫到『別人照著能重現』

不多不少——夠複製，但不流水帳

① 設計與對象
設計、招募、納入／排除條件

② 測量與介入
測量工具與信效度、介入細節

③ 分析
資料處理、統計方法、軟體版本

④ 倫理
IRB 審查、事前註冊（如有）

⑤ 報告規範
依 CONSORT ／ STROBE… 逐項對照

⑥ 寫法
過去式、分小標、依時間／邏輯；別把結果寫進方法

重現尺：方法寫多少才剛好?

太簡略 → 無法複製、被質疑

剛好：別人照著能重跑一次

太瑣碎 → 失焦、像流水帳

教學重點 黃金標準：方法寫得好不好，看『別人能不能照著重現你的研究』。太簡略→無法複製、被質疑；太瑣碎→失焦。訣竅是對照報告規範清單逐項寫，並把可重現所需的關鍵細節（工具版本、統計設定）交代清楚。

3

SECTION 3

結果寫作 Results

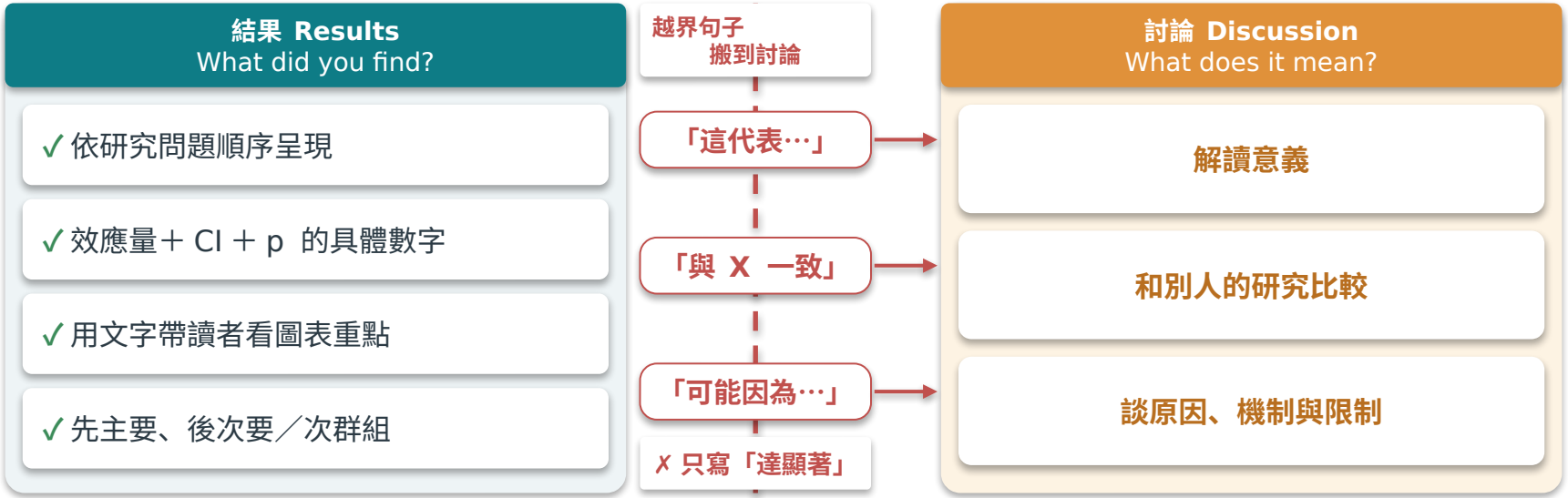
Show, Don't Tell

對應：文字／表／圖分工 · 統計呈現

結果只做一件事：把你『看到什麼』清楚呈現出來。
不解讀、不比較、不評價——那些留給討論。

結果的第一鐵律：只呈現，不解讀

把『發現』和『意義』分開



教學重點　界線口訣：結果回答『 What did you find? 』，討論回答『 What does it mean? 』。在結果段看到『這顯示…、可能是因為…、與 X 一致』就是越界了——把它們搬到討論。結果段越『乾』（只有事實與數字），論文越專業。

文字、表、圖：三者分工

同一組數字只呈現一次

文字 Text 講重點與方向	表 Table 精確數值	圖 Figure 趨勢與比較
「App 組降幅較大（見表 3）」 不要把表格唸一遍	需要讀者看到 確切數字時用	需要一眼看出 形狀 / 差異時用

鐵律：同一組數字只呈現一次。已經做成表，文字就不要再逐格複述；做成圖，就不要再附同樣的表。

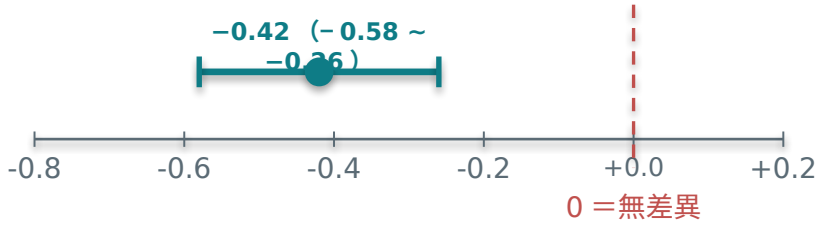
教學重點　三者分工：文字說「重點是什麼」、表格給「精確數值」、圖形顯「型態與趨勢」。同一筆資料只用一種呈現方式，不要文字把表格再唸一遍。

統計怎麼呈現？別只丟一個 p 值

效應量＋信賴區間，才講得清楚『多大、多確定』

MD = −0.42%	95% CI −0.58 ~ −0.26	p < .001	n ／遺漏
效應量：差多大	信賴區間：估多準	p 值：像不像偶然	樣本數與遺漏

CI 畫出來：整條都在 0 的左邊 → 確定有下降



CI 很寬＝證據不精確；效應很小，即使顯著也可能沒實務意義

常見錯誤

- ✗ 只寫 p<.05，不給效應大小
- ✗ 把「不顯著」當成「沒有差異」
- ✗ 精確度亂給（p=.0000）、小數位不一致
- ✗ 表與文字數字對不起來

教學重點　承接單元 2.5：一個 p 值只告訴你『可能不是偶然』，卻沒告訴你『效果多大、估得多準』。務必同時報效應量與信賴區間。 CI 很寬＝證據不精確；效應很小即使顯著也可能沒實務意義。這是審稿人與讀者最看重的呈現方式。

實例：一段結果，改寫前 vs 改寫後

把越界的解讀拿掉，補上數字

✗ 改寫前：越界又缺數字

「App 組的血糖明顯改善，這代表數位衛教確實有效，和先前多數研究一致。可能是因為即時回饋提升了自我管理。」

- 解讀 → 討論
- 比較 → 討論
- 臆測原因 → 討論
- 沒有數字

✓ 改寫後：只呈現、有數字

「追蹤 12 週後，App 組 HbA1c 平均下降 0.51%、對照組下降 0.09%，組間差為 −0.42%（95% CI −0.58 ~ −0.26, p<.001，Table 3）。」

- 描述數字
- 效應量＋CI
- p 值
- 指向表格

教學重點　看差別：改寫前把『有效、一致、可能因為』都塞進結果——這些是詮釋，屬於討論。改寫後只留『觀察到的數字與顯著性』，並指向表格。把解讀搬到討論，結果段立刻變得客觀、專業、無懈可擊。

表格與圖：讓數字自己說話

APA 三線表示範——文字、表、圖各做各的事

Table 3

HbA1c Change at 12 Weeks by Group

組別	HbA1c 變化	組間差（95% CI）	p
App 組	−0.51%	−0.42	
對照組	−0.09%	（−0.58, −0.26）	< .001

← ① 頂線
← ② 欄頭線
← ③ 底線

Note. 負值表示下降；組間差＝ App 組－對照組。 CI = confidence interval.

三線表規則　只畫三條橫線、不畫直線；標題在上、註解在下；小數位一致

文字　只講重點與方向，指向表號（Table 3）

表　給精確數字：效應量、 CI 、 p

圖　看趨勢與組間比較，一眼就懂

自足＋一致　不看內文也懂；與內文數字對得上

教學重點　文字只帶讀者看重點，精確數字放表，趨勢與比較用圖——同一組數字不要在三處重複；表格不看內文也要讀得懂。

4

SECTION 4

討論寫作 Discussion

What Does It Mean?

對應：六段式結構 · 限制 · 貢獻

討論是全篇最難、也最能拉開差距的一段。
用固定的六段式結構，把『發現』升級成『意義』。

討論的六段式結構

重述 → 詮釋 → 比較 → 機制 → 限制 → 意涵



①最容易寫成「結果章重貼一次」——重述只要一兩句，重點在②③④的加值。

⑤限制要寫「這個限制會讓結論往哪個方向偏」，而不是列一串免責聲明。

教學重點　六段順序：① 重述主要發現 → ② 詮釋 → ③ 與文獻比較 → ④ 機制 → ⑤ 限制 → ⑥ 意涵與結論。照著走不會亂，而且審稿人一眼就找得到他要看的段落。

詮釋 ≠ 重述：討論要『加值』

別只把結果換句話說

✗ 只是重述　「App 組 HbA1c 下降較多，對照組下降較少。」　→ 結果段講過了，讀者會問：所以呢?

✓ 有詮釋：面對每個主要發現，問加值三問（示範句拆開看）

① 它代表什麼？意義	② 為什麼會這樣？機制	③ 和別人比如何？對話
「0.42% 的降幅雖不大，但已達常見的臨床有意義門檻，顯示 App 衛教可作為常規照護的低成本補充」	「此降幅或來自即時回饋提升自我監測頻率」	「與 X （2023）的機制一致」

教學重點　加值三問：面對每個主要發現，問自己——① 它代表什麼（臨床 / 理論意義）？② 為什麼會這樣（機制）？③ 和別人比如何（對話）？能回答這三問，討論就從『重述』升級為『詮釋』。這是碩士論文與期刊論文最看重的思辨能力。

限制怎麼寫？誠實，但有策略

逃避限制的論文，審稿人一眼看穿

① 點出真弱點	② 方向與程度	③ 如何降低衝擊	④ 分開未來方向
設計／樣本／測量 **例：** 單一醫院樣本	它會讓結論偏向哪邊、偏多少 **例：** 可能高估效果	敏感度分析等補救 **例：** 排除失訪者後結果相近	本研究限制 ≠ 未來研究 **例：** 宜以多中心驗證

✗ 避免的寫法

公式化	假謙虛	完全不提	自我毀滅
「樣本小、時間短」一句帶過	只講無關痛癢的小限制	最糟，顯得沒自覺	把結論全盤否定

教學重點 平衡的藝術：限制段要誠實承認真正的弱點（審稿人一定會挑的那些），並說明你的結論在這些限制下仍站得住（或該保守到什麼程度）。主動點出並回應限制，反而增加可信度——比假裝沒有、被審稿人揪出來好得多。

別過度宣稱：讓結論『剛好等於』你的證據

宣稱越大，越容易被打回票

你的證據	✗ 過度宣稱	✓恰當表述
單一場域觀察性研究	「App 能治好憂鬱」	「App 使用與症狀改善有關聯」
達統計顯著但效應小	「成效卓越、強烈建議推廣」	「有小幅但可能具參考價值的改善」
相關分析	「X 造成 Y」	「X 與 Y 呈正相關，因果待驗」

hedging 工具箱

- may ／ might
- suggest
- is associated with
- tend to
- in this sample

教學重點 對齊原則：結論的強度要『剛好』對得起你的設計與資料。觀察性→講關聯不講因果；效應小→別喊卓越；單一場域→限制外推。用 hedging （可能、傾向、在本樣本中）讓語氣精準。過度宣稱是被退稿的頭號原因之一。

5

SECTION 5

綜合實例與打磨

Putting It Together

一篇研究，從摘要到討論一段段示範

把 Section 1–4 串起來：用同一個研究，示範 IMRaD 每一段怎麼寫，再補上學術文風、常見錯誤與 AI 輔助的界線。

一篇研究全程示範：遠距衛教 App × 長者血糖

同一個研究，四段各寫一句給你看；每一段的完整寫法見後六頁（24A–24F）

段落	示範句（濃縮）
標題	App 衛教對長者第 2 型糖尿病 HbA1c 之成效：一項隨機對照試驗
前言（目的）	長者數位衛教證據不足；本研究檢驗 App 衛教能否改善其血糖控制。
方法	單盲 RCT，140 位長者隨機分組，主要結果為 12 週 HbA1c 變化（依 CONSORT 報告）。
結果	App 組 HbA1c 降 0.51%、對照降 0.09%，組間差 −0.42%(95% CI −0.58~−0.26, p<.001)。
討論	此降幅達常見臨床意義門檻（0.3–0.5%），支持 App 作為常規照護的低成本補充；單一場域為主要限制。

教學重點　看整體：五句話就撐起一篇論文的骨幹——標題點題、前言給目的、方法可重現、結果只呈現數字、討論才詮釋與談限制。每一段各司其職、不互相越界，這就是一篇結構清楚的論文的樣子。

完整示範①：標題、關鍵詞與結構式摘要

摘要最後寫：四段各一到三句，結果一定要有數字

標題

行動應用程式衛教對高齡第 2 型糖尿病患者糖化血色素之成效：單一醫院隨機對照試驗

關鍵詞

第 2 型糖尿病、高齡者、行動應用程式、衛生教育、糖化血色素

教學示意：研究與數據為虛構，供示範寫法

背景與目的	App 衛教可改善第 2 型糖尿病患者血糖控制，但高齡者證據有限。本研究評估 App 衛教對 65 歲以上患者 HbA1c 之效果。
方法	單一醫院單盲隨機對照試驗。140 位 65 歲以上、HbA1c 7.0%–10.0% 之患者隨機分派至 App 衛教組或常規照護組（各 70 人），介入 12 週；主要結果為 HbA1c 變化，採意向治療分析。
結果	132 位（94%）完成追蹤。App 組 HbA1c 平均下降 0.51%，對照組 0.09%，組間差 −0.42%（95% CI −0.58 至 −0.26，$p < .001$）；App 組每週血糖自我監測多 2.1 次（95% CI 1.5 至 2.7）。
結論	12 週 App 衛教可使高齡患者 HbA1c 小幅下降，幅度達常見臨床意義門檻；仍需多中心、較長追蹤之研究確認。

教學重點　摘要的結果段要寫出效應量與 95% CI，不只寫『達顯著』；結論的強度要和設計相符——單一醫院、12 週，就寫『小幅下降、仍需多中心確認』，不寫『有效、應全面推廣』。

完整示範②：前言三段（CARS）

Move 1 建立領域 → Move 2 指出缺口 → Move 3 佔位；最後一句寫出研究目的與假設

Move 1 建立領域	糖尿病是全球主要的慢性病負擔， 2021 年全球 20–79 歲成人約有 5.37 億人罹病（International Diabetes Federation [IDF], 2021）。血糖控制仰賴長期自我管理，但門診衛教時間有限；行動應用程式（App）可提供提醒與即時回饋，被視為延伸衛教的可行管道。
Move 2 指出缺口	統合分析顯示， App 介入可使第 2 型糖尿病患者 HbA1c 平均下降 0.49%，但年輕患者獲益較明顯，高齡者能否同樣獲益仍不清楚（Hou et al., 2016）。這個缺口值得填補，因為高齡患者正是低血糖與併發症風險最高、也最需要衛教支持的族群。
Move 3 佔位	因此，本研究以單一醫院隨機對照試驗，檢驗 12 週 App 衛教相較常規照護，對 65 歲以上第 2 型糖尿病患者 HbA1c 之效果。研究假設： 12 週時 App 組 HbA1c 下降幅度大於對照組。

參考文獻： International Diabetes Federation. (2021). IDF diabetes atlas (10th ed.)； Hou, C., et al. (2016). Diabetes Care, 39(11), 2089–2095 。研究本身為教學示意。

教學重點 Move 2 是前言的心臟：不只說『研究較少』，要說清楚缺了什麼（高齡者是否同樣獲益）、為什麼重要（高齡者風險最高）。每個事實句都要有出處；本頁兩筆引用為真實文獻。

完整示範③：方法六節

過去式、分小標；每一節都寫到別人能照著重做

① 設計與場域
單盲、平行兩組隨機對照試驗，於〔醫院〕新陳代謝科門診進行，依 CONSORT 2025 報告；收案前於 ClinicalTrials.gov 註冊（NCT〔 〕）。

② 對象與分派
納入 65 歲以上、第 2 型糖尿病、 HbA1c 7.0%–10.0% 、能使用智慧型手機者；排除認知障礙者。以電腦產生區塊隨機序列 1:1 分派，由非研究人員以密封信封執行。

③ 介入與對照
App 組使用衛教 App 12 週（血糖紀錄與即時回饋、每週衛教短片、用藥提醒），首次由護理師一對一教學 30 分鐘；對照組接受常規門診衛教（介入內容見表 2）。

④ 測量
主要結果： 12 週 HbA1c 變化，由不知分組的檢驗科人員測定。次要結果：每週血糖自我監測次數，兩組皆以血糖機下載資料計算；並記錄不良事件。

⑤ 樣本數
以組間差 0.4% 、標準差 0.8% （d = 0.5）、 α = .05 、檢定力 .80 估算，每組需 64 人；預估流失 8% ，每組收 70 人。

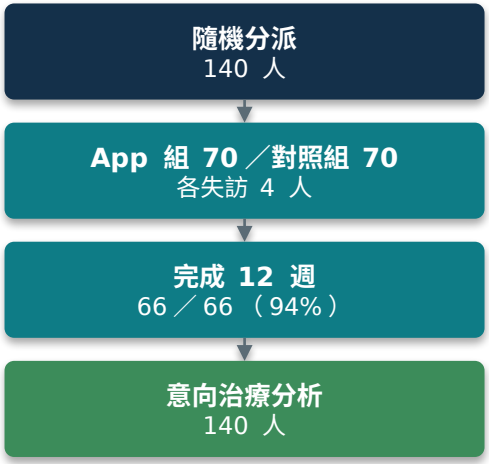
⑥ 分析與倫理
意向治療分析，以 ANCOVA 校正基線 HbA1c 比較兩組；遺漏值以多重插補，完成者分析為敏感度分析； R 4.3 。經〔醫院〕倫理審查委員會核准（〔案號〕），受試者均簽署同意書。

教學示意：研究與數據為虛構，供示範寫法；〔 〕處請換成實際資料。

教學重點　方法的檢驗標準是『可重現』：隨機怎麼產生、誰執行、檢驗者知不知道分組、樣本數怎麼算、遺漏怎麼處理、用什麼軟體——對照 CONSORT 2025 清單逐項寫，就不會漏。

完整示範④：結果（參與者、主要結果、次要結果）

只呈現、有數字、指向圖表——不解釋原因、不和文獻比較



4.1 參與者

共 140 位隨機分派，各 70 人；12 週時兩組各 66 人完成追蹤（94%），失訪原因見圖 1。兩組基線相近：平均年齡 71.4 vs. 72.0 歲、女性 54% vs. 51%、HbA1c 8.1% vs. 8.0%（表 1）。

4.2 主要結果

12 週後，App 組 HbA1c 平均下降 0.51%（SD 0.47），對照組下降 0.09%（SD 0.49）；校正基線後組間差為 −0.42%（95% CI −0.58 至 −0.26，$p < .001$；表 3）。完成者分析之結果方向一致（附錄表 S1）。

4.3 次要結果與安全性

App 組每週血糖自我監測 5.2 次（SD 1.9），對照組 3.1 次（SD 1.7），組間差 2.1 次（95% CI 1.5 至 2.7）。兩組皆無嚴重不良事件。

教學示意：研究與數據為虛構，供示範寫法；表 3 的三線表寫法見頁 17A。

教學重點 結果段的順序：先交代誰進來、誰留下（流程圖）→ 基線是否相近 → 主要結果（效應量＋ 95% CI）→ 次要結果與安全性。『因為』『顯示有效』『與文獻一致』都留到討論。

完整示範⑤：討論 ①重述 ②詮釋 ③比較

重述只要一句；重點在『這代表什麼』與『和別人比如何』

① 重述	本研究顯示， 12 週 App 衛教使高齡第 2 型糖尿病患者的 HbA1c 下降幅度大於常規照護。
② 詮釋	組間差 0.42% 雖然不大，但已達常見的臨床意義門檻（0.3%–0.5%）；對門診衛教時間有限的高齡照護而言，App 可作為常規照護的低成本補充。
③ 與文獻比較	此降幅與 Hou 等人（2016）統合分析的 0.49% 相近。該研究發現年輕患者獲益較明顯；本研究則顯示，在提供一對一操作教學的條件下，高齡者也可能獲益——兩者差異可能與是否提供操作支持有關。

教學示意：研究與數據為虛構，供示範寫法

教學重點 ①不重貼數字，一句話講主要發現；②回答『所以呢』——臨床意義；③與文獻對話時，一致要說、不一致更要說，並提出可能的理由（本例：一對一操作教學）。

完整示範⑥：討論 ④機制 ⑤限制 ⑥意涵與結論

機制用 hedging；限制說清楚『偏向哪裡』；結論剛好等於證據

④ 機制	App 組每週自我監測多 2.1 次，即時回饋可能促使患者依血糖調整飲食與用藥；但本研究未直接測量行為改變，此推論有待驗證。
⑤ 限制	第一，單一醫院且僅納入能使用智慧型手機者，可能高估效果，外推至數位能力較低的長者需保守。第二，受試者知道分組，可能影響自我管理； HbA1c 由不知分組的檢驗人員測定，可降低測量偏誤。第三，追蹤僅 12 週，無法得知效果能否維持。
⑥ 意涵與結論	實務上，可將 App 衛教連同一對一操作教學納入糖尿病共同照護門診；研究上，宜以多中心、追蹤 6–12 個月之試驗確認長期效果。結論： 12 週 App 衛教可使高齡患者 HbA1c 小幅、但達臨床意義門檻地下降。

教學示意：研究與數據為虛構，供示範寫法

教學重點 限制段三要素：真弱點、會讓結論偏向哪邊、如何降低衝擊（本例：檢驗者不知分組）。結論只說證據撐得起的話：小幅、12 週、單一醫院——不寫『App 能治療糖尿病』。

學術文風：讓句子專業又好讀

四個立刻能用的寫作習慣

① 主旨句開頭
每段第一句就講這段的結論（topic sentence）——讀者能掃讀抓邏輯
例： App 組的血糖改善幅度大於對照組。

② 訊號詞串邏輯
However （然而）、 In contrast （相對地）、 Therefore （因此）、 Notably （值得注意的是）
一段講一件事，別塞太多

③ 適度 hedging
may 、 suggest 、 in this sample—— 別把關聯講成鐵律
✗ proves ✓ suggests

④ 時態一致、句子精簡
前言現在式；方法／結果過去式
刪冗詞、少用被動句堆疊

教學重點 最實用的一招：每段用一句『主旨句』開頭，讓讀者一眼知道這段要講什麼。搭配訊號詞（然而、因此、值得注意的是）串起邏輯，並用 hedging 讓宣稱精準。學術寫作不是要艱澀，而是要『精準、可查證、不誇大』。

投稿前自我檢查清單

對照一遍，擋掉最常見的退稿理由

結構與內容

- ☐ 前言結尾有清楚的目的／假設
- ☐ 方法足以重現、依報告規範
- ☐ 結果只呈現、有效應量＋ CI
- ☐ 討論有詮釋（非重述）、與文獻對話
- ☐ 限制誠實、結論不過度宣稱

細節與一致性

- ☐ 標題／摘要具體、摘要有數字
- ☐ 圖表自足、與內文數字一致
- ☐ 時態、術語、縮寫全文一致
- ☐ 參考文獻格式正確、無遺漏
- ☐ 聲明齊全： IRB 、 COI 、 AI 揭露

教學重點　用法：寫完初稿先擱兩天，再拿這張清單逐項打勾，或請同儕當『假想審稿人』對照檢查。大多數低級退稿——結果越界、討論重述、宣稱過度、數字對不上——都能靠這張清單事先攔下來。

寫作用 AI 的『可以』與『不可以』

AI 幫你潤稿與檢查，但內容與判斷是你的

✓ 可以（需揭露工具、版本、用途）	✗ 不可以（內容與判斷永遠是你）
語言潤飾、文法、可讀性修改	讓 AI 捏造數據、結果或參考文獻
把冗長句改精簡、調整段落邏輯	把沒做的分析寫得像做過
生成大綱／標題草稿供你挑選	整段照抄 AI 生成而不查證、不理解
對照清單自我檢查、揪出不一致	讓 AI 當作者（無法為內容負責）

教學重點　界線：AI 適合幫你把『已經想清楚的內容』表達得更好（潤飾、精簡、檢查一致性），但『研究做了什麼、數字是什麼、結論能推到多遠』必須真實且由你負責。用了 AI 就依期刊規範揭露（工具 / 版本 / 用途）——這是現行的基本學術誠信要求。

本課總覽：一頁看完論文怎麼寫

每一段各司其職，整篇邏輯就清楚

前言	漏斗＋ CARS： 大領域 → 缺口 → 我的目的
方法	寫到別人能重現；過去式、依報告規範
結果	只呈現不解讀；效應量＋ CI ； 文字／表／圖分工
討論	重述 → 詮釋 → 比較 → 機制 → 限制 → 意涵

全篇　標題摘要要用心；文風精準、不過度宣稱；用 AI 要揭露

教學重點　帶走一句話：好論文＝好研究＋好結構＋誠實的詮釋。把『呈現（結果）』和『詮釋（討論）』分清楚、讓宣稱剛好等於證據、每段各司其職——你的研究就能被讀懂、被相信、被引用。

作業

Take-home Assignment

Write It Right

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能分辨結果與討論的界線、寫出有詮釋的討論，
並把過度宣稱與越界的段落改寫到位。

作業 Assignment

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是改寫與判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份報告 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整改寫
- 改寫題請『前 / 後對照』呈現
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 結果 / 討論界線判斷正確（25%）
- 改寫後有數字、無越界（25%）
- 討論改寫有詮釋與文獻對話（25%）
- 宣稱強度對齊證據（15%）
- 文風精簡、 AI 揭露意識（10%）

情境（Part B 共用）： 你在寫一篇『穿戴裝置提升久坐者步數』觀察性研究的論文。

教學重點 寫作提醒：每次改寫都要說『我改了什麼、為什麼』。老師看的是你能不能把『結果只呈現、討論才詮釋、宣稱對齊證據』這套原則，實際用在自己的文字上。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 用『沙漏結構』說明前言與討論的形狀差異，各自從哪裡開始、往哪裡收 / 放。

A2 一句話說明『結果』與『討論』的分工。並各舉一個『放錯段落』的例子。

A3 為什麼結果段只寫『 p<.05 』不夠？該補什麼、為什麼（呼應單元 2.5 ）？

A4 好的『限制段』和公式化的限制段差在哪？舉例說明怎麼寫才有加分。

教學重點 提示： A1 想漏斗（寬→窄）與反漏斗（窄→寬）； A2 想 What vs What it means； A3 想效應量＋ CI； A4 想具體弱點＋對結論的影響＋如何緩解。

改寫三段問題文字

穿戴裝置 × 久坐者步數（觀察性研究）

以下三段各有問題，請『改寫並說明理由』：

B1 （結果越界）　『步數明顯增加，這證明穿戴裝置能有效改變行為，和多數研究一致。』→ 改成只呈現、有數字的結果句。

B2 （討論只重述）　『裝置組步數比較多，對照組比較少。』→ 改成有詮釋、與文獻對話的討論句。

B3 （過度宣稱）　『本研究證明穿戴裝置能讓久坐者變健康。』→ 依觀察性設計改成恰當強度的結論。

B- 加分　為你的論文寫一句『限制段』（針對單一場域 / 自我選擇），並說明對結論的影響。

教學重點　重點： B1 把解讀 / 比較拿掉、補效應量＋ CI ； B2 加上意義、機制、與文獻比較； B3 觀察性→講關聯不講因果、加 hedging 。每題請前後對照並一句話說明你改了什麼。

想更深入可以看這些

經典寫作指南與規範

主題	來源
前言結構	Swales & Feak, Academic Writing for Graduate Students； CARS 模型 (Swales 1990/2004)
科學寫作	Day & Gastel, How to Write and Publish a Scientific Paper； Booth et al., The Craft of Research
結果 / 圖表	Franzblau & Chung 等『how to write the results』指南；期刊作者指引
討論 / 風格	Hess (2004) How to Write an Effective Discussion； Strunk & White, The Elements of Style
報告規範	EQUATOR Network （CONSORT/STROBE/PRISMA/STARD…，決定各段要報什麼）
AI 揭露	ICMJE Recommendations （2023 起納入 AI 規範，以最新版為準： AI 需揭露、不得為作者）

教學重點 下一步：本單元銜接『單元 6.1 研究計畫書』（前言／方法的延伸）與『單元 6.4 學術發表與同儕審查』（投稿與回覆）。把研究寫成好論文，再送進同儕審查——這就是研究旅程的最後兩哩。

論文結構與結果／討論寫作 · Thesis Writing

把好研究，寫成好論文

結果只呈現 · 討論才詮釋 · 宣稱對齊證據 · 每段各司其職

IMRaD · 沙漏 · CARS · 六段式討論 · 誠實的限制

案例應用：怎麼寫一個對自己不利的結果

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①	**本單元教了什麼**	結果章與討論章的分工，以及各自不能越界做什麼。
②	**案例怎麼用**	· 結果章依研究目的順序陳述，不依分析難度或是否顯著排序。 · 主要結果先描述後檢定，效果量與信賴區間一併呈現。 · 二次確認詢問增加 0.60 次為不利發現，寫在結果章，不藏進限制。 · 討論章依六段式展開：重述發現、詮釋、與文獻比較、機制、限制、意涵。 · 不利發現在討論章轉為貢獻：指出「省時不等於省力」的區分。
③	**產出什麼證據**	結果段與討論段示範各兩則（次頁），可作為論文第四、五章之骨架。
④	**承接關係**	上游：承自 6.1 之甘特圖與十節對照表 ｜ 下游：交棒 6.3，把論文濃縮為 12 分鐘簡報。

教學重點 審查者不會因為你有不利發現而拒稿，但會因為你藏起來而拒稿。寫清楚、解釋清楚、指出它的意義，一個不利發現往往比三個顯著結果更有價值。

示範產物：結果段與討論段各兩則

注意界線：結果段完全沒有解釋，討論段完全沒有新數字

章節	示範文字
結果 4.2　主要結果	導入後交班準備時間（M = 13.03, SD = 4.74）顯著短於導入前（M = 18.40, SD = 5.20），t(33) = −6.30, p < .001, dz = −1.08。同期未導入之 B 機構變化未達顯著（− 0.60 分鐘，p = .509），差異中之差異為 − 4.76 分鐘。
結果 4.3　次要結果	紀錄完整性前後差異為 +0.52 分（95% CI [−0.32, +1.35]），信賴區間下界高於事先設定之非劣性界限 − 1.0 分，非劣性成立。惟交班後二次確認詢問次數自 1.86 次增至 2.45 次（t(33) = 2.59, p = .014）。
討論 5.1　主要發現	本研究顯示 AI 摘要工具可顯著縮短交班準備時間。惟二次確認詢問次數同時增加，顯示節省之時間可能部分轉移至接班端。質性資料指出，此現象一部分源於使用者對摘要之信任尚未建立，一部分源於摘要漏列個別化事項（單元 3.2）。
討論 5.3　研究限制	本研究未隨機分派，兩機構之資訊化程度與職類組成不同，差異中之差異估計倚賴平行趨勢假設；觀察者未盲化，可能低估導入後之準備時間。上述限制已於單元 8.3 以敏感度分析檢驗。

教學重點　結果段一旦出現「顯示」「代表」「可能是因為」，就是越界到討論；討論段一旦出現新的 p 值，審查者第一個問的就是「這個數字哪來的」。